

## 习 题

**E4.1** 指出下列各物质中画线元素的氧化数：



**E4.2** 用离子-电子法配平下列反应的离子方程式（酸性介质）：

- ①  $\text{MnO}_4^- + \text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$
- ②  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{CH}_3\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2\text{O} + \text{Cr}^{3+}$
- ③  $\text{PbO}_2 + \text{Mn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 + \text{MnO}_4^-$
- ④  $\text{As}_2\text{S}_3 + \text{ClO}_3^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{AsO}_4 + \text{SO}_4^{2-}$

**E4.3** 用离子-电子法配平下列反应的离子方程式（碱性介质）：

- ①  $\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{ClO}^- \rightarrow \text{FeO}_4^{2-} + \text{Cl}^-$
- ②  $\text{MnO}_4^- + \text{SO}_3^{2-} \rightarrow \text{MnO}_4^{2-} + \text{SO}_4^{2-}$
- ③  $\text{Cr}(\text{OH})_4^- + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{CrO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$
- ④  $\text{I}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{Cl}^- + \text{IO}_3^-$

**E4.4** 写出下类氧化还原反应的半反应式，将这些反应设计组成原电池，写出电池符号。

- ①  $2\text{Fe}^{3+} + \text{Cu} = \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$
- ②  $\text{Pb} + 2\text{H}^+ + 2\text{Cl}^- = \text{PbCl}_2 \downarrow + \text{H}_2 \uparrow$

**E4.5** 写出下列电对在酸性介质中的电极反应式及相应的能斯特方程：

- ①  $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$                       ②  $\text{CuS}/\text{Cu}$                       ③  $\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$
- ④  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$                   ⑤  $\text{AgCl}/\text{Ag}$                       ⑥  $\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2$

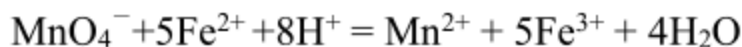
**E4.6** 判断下列氧化还原反应进行的方向（25℃，标准状态下）：

- ①  $\text{Ag}^+ + \text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Ag} + \text{Fe}^{3+}$
- ②  $2\text{Cr}^{3+} + 3\text{I}_2 + 7\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{I}^- + 14\text{H}^+$

**E4.7** 根据标准电极电势判断（均处于标准状态）

- ① 氧化剂的氧化性强弱： $\text{Cl}_2$ 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 、 $\text{MnO}_4^-$ 、 $\text{Fe}^{3+}$ 、 $\text{Ni}^{2+}$
- ② 还原剂的还原性强弱： $\text{Cl}^-$ 、 $\text{Cr}^{3+}$ 、 $\text{Mn}^{2+}$ 、 $\text{Fe}^{2+}$ 、 $\text{Ni}$

**E4.8** ① 根据判断下列反应的方向：



② 将上述氧化还原反应设计构成一个原电池，用电池符号表示该原电池的组成，计算其标准电动势。

③ 当氢离子浓度为  $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，其他各离子浓度均为  $1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  时，计算该电池的电动势。

**E4.9** 计算下列原电池的电动势，指出正、负极，并写出电极反应和电池反应的反应式：

- ①  $\text{Pt} \mid \text{Fe}^{2+}(0.010\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}), \text{Fe}^{3+}(0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}) \parallel \text{Cl}^-(2.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}) \mid \text{Cl}_2(p^\ominus) \mid \text{Pt}$
- ②  $\text{Pb} \mid \text{Pb}^{2+}(0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}) \parallel \text{S}^{2-}(0.1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}) \mid \text{CuS} \mid \text{Cu}$

**E4.10** 将一块纯铜片置于  $0.050\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{AgNO}_3$  溶液中。计算达到平衡后溶液的组成。（提示：首先计算出反应的标准平衡常数）

**E4.11** 已知反应： $2\text{Ag}^+ + \text{Zn} \rightleftharpoons 2\text{Ag} + \text{Zn}^{2+}$

①  $\text{Ag}^+$ 和  $\text{Zn}^{2+}$ 的初始浓度分别是  $0.10\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$  和  $0.30\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ , 求  $E(\text{Ag}^+/\text{Ag})$ 、 $E(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$  及电动势。

② 计算反应的  $E_{\text{MF}}^\theta$ 、 $K^\theta$

③ 求达到平衡时溶液中的  $\text{Ag}^+$ 浓度。

**E4.12** 计算下列反应在  $298.15\text{K}$  时的  $K^\theta$ 。



**E4.13** 已知  $E^\theta(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+})=1.507\text{V}$ ,  $E^\theta(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-)=1.358\text{V}$ ,  $E^\theta(\text{Br}_2/\text{Br}^-)=1.066\text{V}$ , 计算  $\text{MnO}_4^-$ 可以氧化  $\text{Br}^-$ 而不氧化  $\text{Cl}^-$ 的 pH 范围 (体系中除氢离子外, 其它物质均按标准状态考虑)。

**E4.14** 用  $\text{H}_2$  和  $\text{O}_2$  的有关半反应设计一个原电池, 计算  $25^\circ\text{C}$ 时  $\text{H}_2\text{O}$  的  $K_w^\theta$ 。

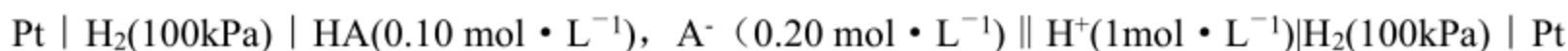
**E4.15** 已知下列电对的电极电势:



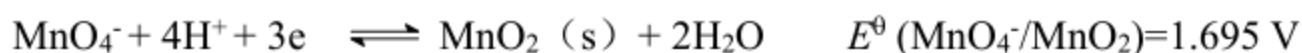
试计算  $\text{AgCl}$  的溶度积常数。

**E4.16** 已知  $E^\theta(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})=-0.1262\text{V}$ ,  $E^\theta(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn})=-0.1375\text{V}$ 。设计下列原电池测定  $\text{PbSO}_4$  的溶度积常数:  $(-)\text{Pb}|\text{PbSO}_4|\text{SO}_4^{2-}(1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})\|\text{Sn}^{2+}(1.0\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})|\text{Sn}(+)$  在  $298\text{K}$  时测得该电池的电动势为  $0.22\text{V}$ , 求  $\text{PbSO}_4$  的溶度积常数。

**E4.17** 测得下列电池在  $298\text{K}$  时的电动势为  $0.24\text{V}$ , 求  $\text{HA}$  的解离常数。



**E4.18** 已知下列电极反应在酸性溶液中的  $E^\theta$  值。



② 构建  $\text{Mn}$  的元素电势图, 计算  $E^\theta(\text{MnO}_4^{2-}/\text{MnO}_2)$ 值;

②  $\text{MnO}_4^{2-}$ 能否歧化? 若能歧化, 写出相应的反应方程式, 计算  $K^\theta$ 值。

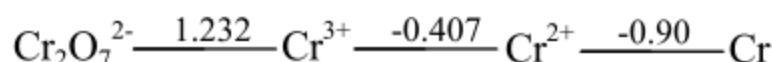
**E4.19** 已知



② 利用已知的标准电极电势值, 计算反应  $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons 2\text{Cu}^+$ 的标准平衡常数。

② 已知  $K_{\text{sp}}^\theta(\text{CuCl})=1.72\times 10^{-7}$ , 试计算反应  $\text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + 2\text{Cl}^- \rightleftharpoons 2\text{CuCl}\downarrow$ 的标准平衡常数。

**E4.20** 根据铬在酸性介质中的元素电势图:



① 计算  $E^\theta(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{2+})$ 和  $E^\theta(\text{Cr}^{3+}/\text{Cr})$ 。

② 判断  $\text{Cr}^{3+}$ 在酸性介质中能否发生歧化反应。

**E4.21** 计算在  $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{HCl}$  溶液中用  $\text{Fe}^{3+}$ 滴定  $\text{Sn}^{2+}$ 的电势突跃范围和化学计量点的电

极电势。在此滴定中应选用什么指示剂？若用所选指示剂，滴定终点和化学计量点是否一致？

**E4.22** 称取软锰矿 0.3216g、分析纯的  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$  0.3685g，共置于同一烧杯中，加入  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ，加热，待反应完毕后，用  $0.02400 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$  溶液滴定剩余的  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ，消耗  $\text{KMnO}_4$  溶液 22.52mL。计算软锰矿中  $\text{MnO}_2$  的质量分数。

**E4.23** 称取 0.4000g 褐铁矿，样品溶解后用  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  标准溶液滴定，耗用的  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  溶液的毫升数与试样中  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  的质量分数相等。求  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  溶液对铁的滴定度。

**E4.24** 用  $\text{KIO}_3$  作基准物标定  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液。称取 0.1500g  $\text{KIO}_3$  与过量  $\text{KI}$  作用，析出的碘用  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定，用去  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液 24.00mL。此  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液的浓度为多少？每毫升  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液相当多少克碘？

**E4.25** 现有含  $\text{As}_2\text{O}_3$  与  $\text{As}_2\text{O}_5$  及其他无干扰杂质的试样，将此试样溶解后，在中性溶液中加入  $0.02500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  碘液滴定，耗去 20.00mL。滴定完毕后，调节溶液呈强酸性，加入过量的  $\text{KI}$  溶液，反应析出的碘又用  $0.1500 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$  的  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  溶液滴定，耗去 30.00mL。分别计算试样中  $\text{As}_2\text{O}_3$  和  $\text{As}_2\text{O}_5$  的质量。

**E4.26** 在 25.00mL  $\text{CaCl}_2$  溶液中加入 40.00mL  $0.1000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} (\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$  溶液，待  $\text{CaC}_2\text{O}_4$  沉淀完全后，过滤，滤液以  $0.02000 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$  溶液滴定，共耗去  $\text{KMnO}_4$  溶液 23.21mL。计算在 250mL 该  $\text{CaCl}_2$  溶液中  $\text{CaCl}_2$  的含量。